

دليل اختيار لوحات الساندويتش

نوع اللوحة ومواد النواة والسماكة ومنطق الوصلات ومستوى العزل ومدخلات المشتريات قبل الطلب.
دليل اتخاذ القرار لاختيار

دليل | الأدلة الفنية | ١٤ صفحة | مارس ٢٠٢٦

مقدمة: لماذا يهم اختيار اللوح

نفسها في اليوم الأول – بل تظهر كتكاثف أسفل اللوح، أو كمخزن بارد لا يحفظ الحرارة، أو كفاتورة طاقة لا تطابق التصميم أبدا. يتخذ مرة واحدة ويدفع ثمنه طوال عمر المبنى. النواة الخاطئة للمناخ أو السماكة الخاطئة لقيمة U المستهدفة لا تعلن عن اختيار اللوح قرار إنشائي وحراري وتجاري

يحمل المرينات زيادة؛ ولوح ببحر أكبر مما يسمح به مقطعه ينحرف وتنفك وصلاته. وحين تظهر هذه، يكون المبنى قد بني. تنتقل أخطاء الاختيار إلى الهيكل أيضا. لوح أثقل من المفترض

مرتبة – من استخدام المبنى إلى المشتريات – لتحسم النوع والنواة والسماكة والوصلة والسطح والحمل قبل إصدار أمر الشراء. يحول هذا الدليل الاختيار إلى تسع خطوات

الخطوة ١: تحديد فئة استخدام المبنى

ابدأ من كيفية استخدام المبنى. تحدد فئة الاستخدام أولويتي العزل والحريق، اللتين تحددان بدورهما النواة والنواة والسماكة.

نوع الاستخدام	البحر المعتاد	العزل	الحريق	النواة الموصى بها
مخزن بارد	١٢-٦ م	عال جدا	متوسط	١٢-٢٠٠ مم PIR
مصنع صناعي	١٨-٩ م	متوسط	منخفض-متوسط	١٠٠-٨٠ مم PIR
تصنيع غذائي	١٢-٦ م	عال	عال	١٠٠ مم + سطح مقاوم للحريق PIR
لوجستيات / مستودع	٢٤-١٢ م	منخفض-متوسط	منخفض	١٠٠-٨٠ مم EPS
صالة رياضية	٣٠-١٢ م	متوسط	متوسط	١٠٠-٨٠ مم PIR
مكاتب / إدارة	٩-٦ م	عال	عال	صوف صخري ١٠٠ مم

الخطوة ٢: اختيار مادة النواة

ثلاث نوى تغطي معظم الأعمال الصناعية. اختر بموازنة الأداء الحراري وتصنيف الحريق والوزن والتكلفة.

الخاصية	PIR	PUR	صوف صخري
حراري لكل مم	الأفضل	جيد جدا	متوسط
أداء الحريق	جيد	أقل من PIR	الأفضل (غير قابل للاحتراق)
الوزن	خفيف	خفيف	ثقل
التكلفة النسبية	أعلى	متوسط	أعلى (السماكة)
الأنسب لـ	أغلفة باردة / موفرة	عزل حساس للتكلفة	مناطق حرجة للحريق

• بولي إيزوسيانورات): أفضل أداء حراري لكل مم، حريق جيد، تكلفة أعلى (PIR

• أداء حريق أقل قليلا، PIR بولي يوريثان): مشابه لـ (PUR

الصوف الصخري (روك وول): أفضل تصنيف حريق، أثقل وأضخم. •

الخطوة ٣: تحديد السماكة المطلوبة

للمنطقة المناخية. قيمة U أقل (عزل أفضل) تتطلب سماكة أكبر؛ ويحتاج الصوف الصخري سماكة أكبر من PIR لنفس قيمة U. تتبع السماكة قيمة U المستهدفة

المنطقة المناخية	قيمة U المستهدفة (W/m2K)	سماكة PIR	صوف صخري
حار-جاف (هضبة إيران)	٠,٥٠-٠,٤٠	٨٠-٦٠ مم	١٢٠-١٠٠ مم
حار-رطب (خوزستان)	٠,٤٥-٠,٣٥	١٠٠-٨٠ مم	١٥٠-١٢٠ مم
بارد (شمال غرب إيران)	٠,٣٥-٠,٢٥	١٤٠-١٠٠ مم	٢٠٠-١٥٠ مم
معتدل (أصفهان)	٠,٤٥-٠,٣٥	١٠٠-٨٠ مم	١٥٠-١٢٠ مم

القيم استرشادية للاختيار المبكر؛ أكدها مقابل حساب طاقة المشروع.

الخطوة ٤: الفرق بين لوح السقف ولوح الجدار

لوح السقف والجدار غير قابلين للتبادل. يختلفان في الانحدار والوصلة والصرف واتجاه الحمل والتثبيت.

الجانب	لوح السقف	لوح الجدار
الانحدار	يلزم حد أدنى للميل ($\geq 3^\circ$)	رأسي / أفقي، بلا ميل
نوع الوصلة	متراكب محكم	لسان وأخدود / مخفي
الصرف	يصرف الماء بطول المقطع	ليس سطح صرف
اتجاه الحمل	ثقل + رفع	رياح للداخل / للخارج
التثبيت	نافذ أو مشبك مخفي	مخفي حيثما أمكن
خيارات السطح	مقطع / شبه منحرف	مسطح، تضليع دقيق، أو مبطن

الخطوة ٥: اختيار منطق الوصلة

تتحكم الوصلة في إحكام الطقس وسرعة التركيب. طابقها مع التعرض والتشطيب.

الوصلة	متى تستخدم	الميزة	القيد
لسان وأخدود	جدار / سقف عام	بسيط، سريع، اقتصادي	مثبت ظاهر في بعض الأنواع
تراكب جانبي	تعرض، حرج للطقس	صرف ماء أفضل	أبطأ قليلاً في الضبط
مشبك مخفي	واجهات معمارية	لا تثبيت ظاهر	تكلفة أعلى، تسقيط دقيق

ترتفع التكلفة من لسان وأخدود إلى المشبك المخفي؛ اختر أبسط وصلة تلبي متطلبات التعرض والمظهر.

الخطوة ٦: اختيار مادة السطح والطلاء

يحدد السطح وطلاؤه عمر التآكل. طابق السطح مع البيئة لا الميزانية وحدها.

السطح	مقاومة التآكل	التكلفة	الاستخدام / البيئة المعتادة
فولاذ مجلفن	متوسط	منخفض	داخلي جاف، محمي
جلفالوم	جيد	متوسط	صناعي عام، خارجي
ألومنيوم	جيد جدا	أعلى	ساحلي، رطب، أكال
ستانلس	ممتاز	الأعلى	كيميائي، غذائي، بحري

الخطوة ٧: مدخلات فحص الحمل الإنشائي

قبل الاختيار النهائي، اجمع المدخلات التي يجب فحص اللوح مقابلها. اللوح صحيح فقط بالنسبة لبحره وأحماله.

- الحمل الميت – وزن اللوح الذاتي (يتغير مع النواة والسماكة).
- الحمل الحي – وصول الصيانة، والثلج عند الاقتضاء.
- رفع الرياح – حسب الموقع، من خريطة / كود الرياح.
- البحر بين المرينات – يحدد المقطع والسماكة.
- حد الانحراف – عادة ٢٠٠/L.
- الأحمال النقطية – خدمات معلقة من اللوح، إن وجدت.

الخطوة ٨: ربط اللوح بالهيكل

معظم إخفاقات الغلاف هي إخفاقات ربط. يسري مسار الحمل من اللوح إلى الهيكل عبر الكتيقة والمثبت:

تسلسل الربط

1. ضبط دعامة المارين / الهيكل على الخط والمنسوب.
2. تثبيت الكتيقة أو المشبك على المارين.
3. وضع الفاصل الحراري بين الكتيقة واللوح.
4. ضبط اللوح وتعشيقة عند الوصلة.
5. تركيب المثبت بالعزم والتباعد المحددين.
6. إغلاق الوصلة وإحكامها بالفلاشينج.

أخطاء الربط الشائعة

- غياب الفاصل الحراري – جسر بارد وتكاثف.
- نوع مثبت خاطئ للسطح – تآكل أو خلع.
- عزم زائد أو ناقص – سحق النواة أو تثبيت مرتخ.

الخطوة ٩: قائمة المشتريات قبل الطلب

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			تأكيد نوع اللوح (سقف / جدار).
			تأكيد مادة النواة.
			تأكيد السماكة مقابل قيمة U.
			تأكيد مادة السطح.
			تأكيد اللون بكود RAL كتابيا.
			تأكيد الطلاء / التشطيب.
			تأكيد نوع الوصلة.
			تأكيد أطوال الألواح من الجدول.
			مراجعة سماحية الطول مع المورد.
			تضمين الكمية بزيادة ٣٪.
			إدراج وحصر الفلاشينج.
			إدراج المزاريب والمواسير الهابطة.
			تحديد وعد المثبتات.
			تضمين نوع وكمية المانع.
			تضمين الإغلاقات / الحشوات.
			تأكيد وقت التوريد.
			مراجعة وصول التسليم.
			تجهيز منطقة التخزين.
			الاتفاق على تسلسل التسليم.
			الحصول على اعتماد هندسي.

أخطاء شائعة وكيفية تجنبها

الوقاية	النتيجة	الخطأ
أكد السماكة مقابل الهدف المناخي	فشل قيمة U؛ تكاثف	سماكة ناقصة
طابق النواة مع أولوية الحريق (خطوة ١)	عدم امتثال للحريق	نواة خاطئة لمنطقة الحريق
حدد فاصلا عند كل تثبيت	جسر بارد، تكاثف	غياب الفاصل الحراري
أضف ٣٪ ألواح وأكثر للملحقات	نقص أثناء التركيب	عدم طلب زيادة
طابق المثبت مع مادة السطح	تآكل ثنائي المعدن	مثبت خاطئ للسطح
افحص الوزن الذاتي في حالة الحمل	تحميل زائد للمرين	تجاهل وزن اللوح

نظرة على أنظمة ألواح SIPANEL

تصمم SIPANEL وتورد غلاف المبني الصناعي كاملا:

- أنظمة ألواح ساندويتش قياسية – سقف وجدار.
- نظام سقف ZIP بالدرز القائم – طويل، منخفض الميل، تثبيت مخفي.
- نظام واجهة كسوة ألومنيوم – معماري، تثبيت مخفي.
- إضاءة نهائية / سقف شفاف – بولي كربونات وGRP.

– النواة والسماكة والوصلة والحمل – تواصل مع هندسة +98 313 675 1101 | info@sipanelco.com
لدعم اختيار خاص بالمشروع

ملاحظات واعتماد

	اسم المشروع
	استخدام المبنى
	اللوح المختار
	النواة / السماكة
	أعدده
	التاريخ
	ملاحظات

SIPANEL | sipanelco.ir | info@sipanelco.com | ENGINEERING POWER. CONTROLLED EXECUTION.